

Unit UWB

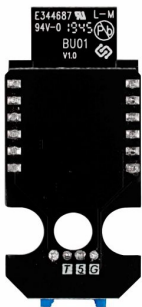
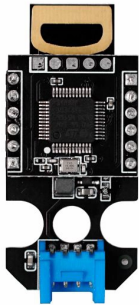
SKU:U100



DW1000

AT Command
Built-in 32-bit MCU
Positioning accuracy: 10CM
Transmission rate: 6.8Mbps

UART
INTERFACE



描述

Unit UWB 是一款具备室内定位技术的无线通信 Unit。该设计采用 Ai-Thinker BU01 模组方案 (基于 Decawave 的 DW1000 设计的超宽带 (UWB) 收发器模组)。内置 STM32 并集成测距算法, 定位精度可达 10 cm, 支持 AT 指令控制。应用于室内无线测距时, 以基站和标签方式进行工作 (基站把位置信息解算输出到标签)。

| 产品特性

- 定位精度: 10cm
- 内置 STM32 集成测距算法
- AT 指令控制
- 串口通信 (波特率: 115200)
- 集成简单, 无需 RF 设计
- 符合 IEEE 802.15.4-2011 UWB 标准
- 支持双向测距和 TDOA
- 开发平台: Arduino, UiFlow (Blockly, Python)
- 2 x LEGO 兼容孔

| 包装内容

- 1 x Unit UWB
- 1 x HY2.0-4P Grove 连接线 (20cm)

| 应用场景

- 室内定位 / 无线测距

| 规格参数

规格	参数
MCU	STM32F103C8T6
数据传输速率	110 kbit/s, 850 kbit/s 和 6.8 Mbit/s
频段	6 频段: 从 3.5 GHz 至 6.5 GHz
发射功率	-14 dBm/-10 dBm
发射功率密度	< -41.3dBm / MHz
支持数据包大小	1023 字节
发射功率密度	< -41.3dBm / MHz
调制方式	BPM (二相调制) 与 BPSK (二进制相位调制)
FDMA	6 通道
产品尺寸	48.0 x 24.0 x 8.0mm
产品重量	8.2g
包装尺寸	138.0 x 93.0 x 9.0mm
毛重	13.5g

操作说明

注意事项

该 Unit 目前所搭载的固件仅支持测距信息的传输，暂不支持自定义信息传输。使用时，支持配置 4 个基站设备 (使用不同 ID)，同一时刻仅允许单个标签设备接入运行。

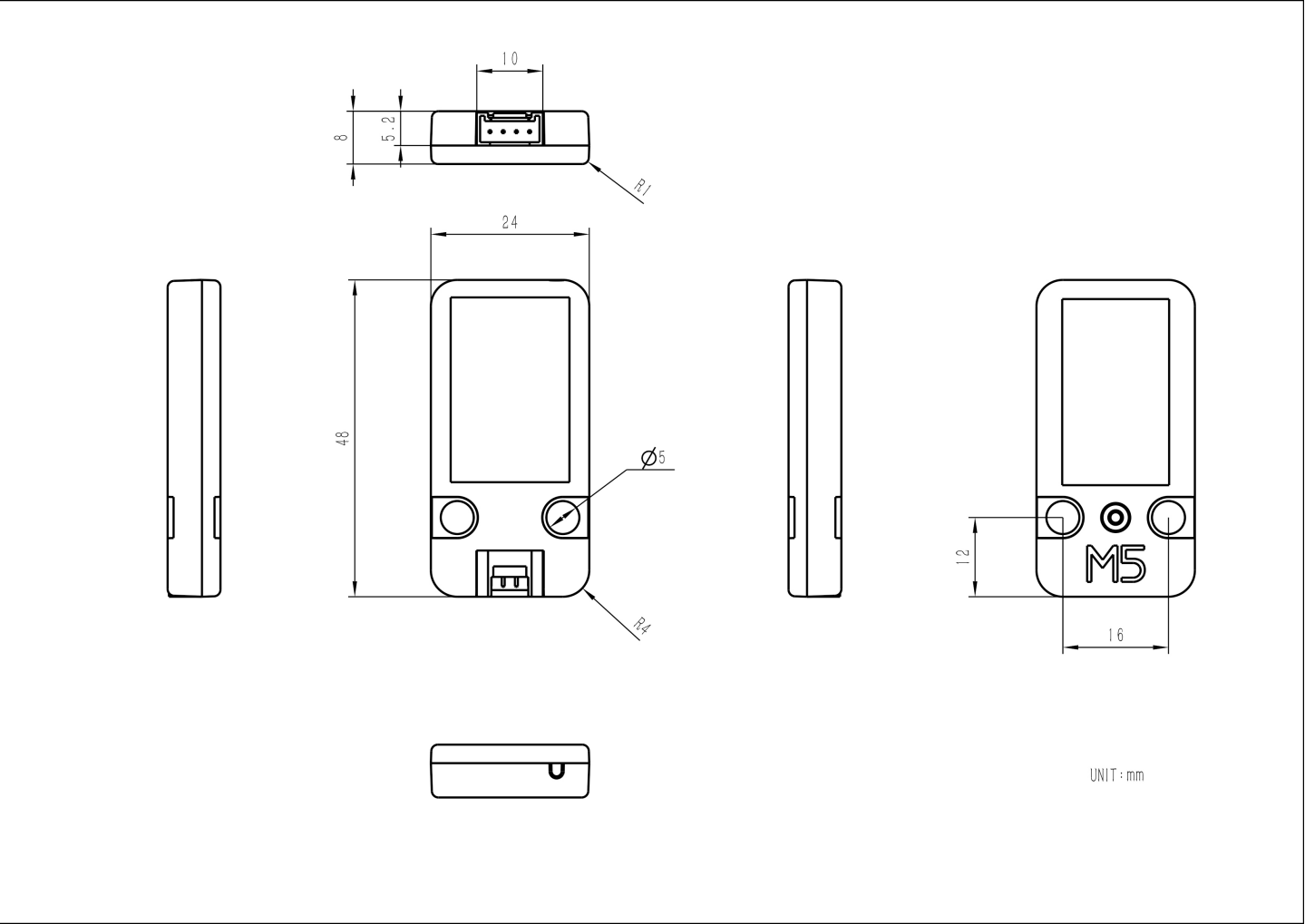
原理图

HY2.0-4P	Black	Red	Yellow	White
PORT.C	GND	5V	UART_RX	UART_TX

数据手册

- [AT Command](#)
- [BU01-specification](#)
- [DW1000 Datasheet](#)

尺寸图



软件开发

Arduino

- [Unit UWB Example](#)

UiFlow1

- [Unit UWB UiFlow1 文档](#)

- [Unit UWB UiFlow2 文档](#)

通信协议

注意：发送每一条命令的结尾需添加回车换行 ****\r\n****

- 设置类 AT 指令

AT+switchdis=value

- 命令说明：控制是否测距的开关，仅标签模式下有效
- 响应：
 - 当 value 等于 0 时，关闭测距，返回 ok.
 - 当 value 等于 1 时，开启测距，返回 ok.

AT+interval=value

- 命令说明：设置测距间隔
- 响应: OK

注意:

范围是 5-50 米，设置的是获取多少次数据后开始输出距离，值越大刷新速度越慢；

AT+version?

- 命令说明：获取厂商，模组系列和版本号
- 响应: "AIT-BU01-DB V000 T2020-4-17 OK"

AT+RST

- 命令说明：复位模组
- 响应: OK

AT+anchor_tag=model,ID

- 命令说明：设置设备的模式和 ID
- 参数：
 - Model 1 是选择 anchor 模式，0 是选择 tag 模式
 - ID 设置基站和标签的 ID
- 响应: OK

//基站模式

```
AT+anchor_tag=1,0
+anchor_tag=OK
```

```
AT+RST
+RST=OK
```

```
//标签模式
AT+RST
+RST=OK

AT+anchor_tag=0
+anchor_tag=OK

AT+interval=5
+interval=OK

AT+switchdis=1
+switchdis=OK

//返回测距结果
//....
```

EasyLoader

Easyloader	下载链接	备注
Unit UWB Example with M5Core	download	/

相关视频

[UWB_VIDEO.mp4](#)